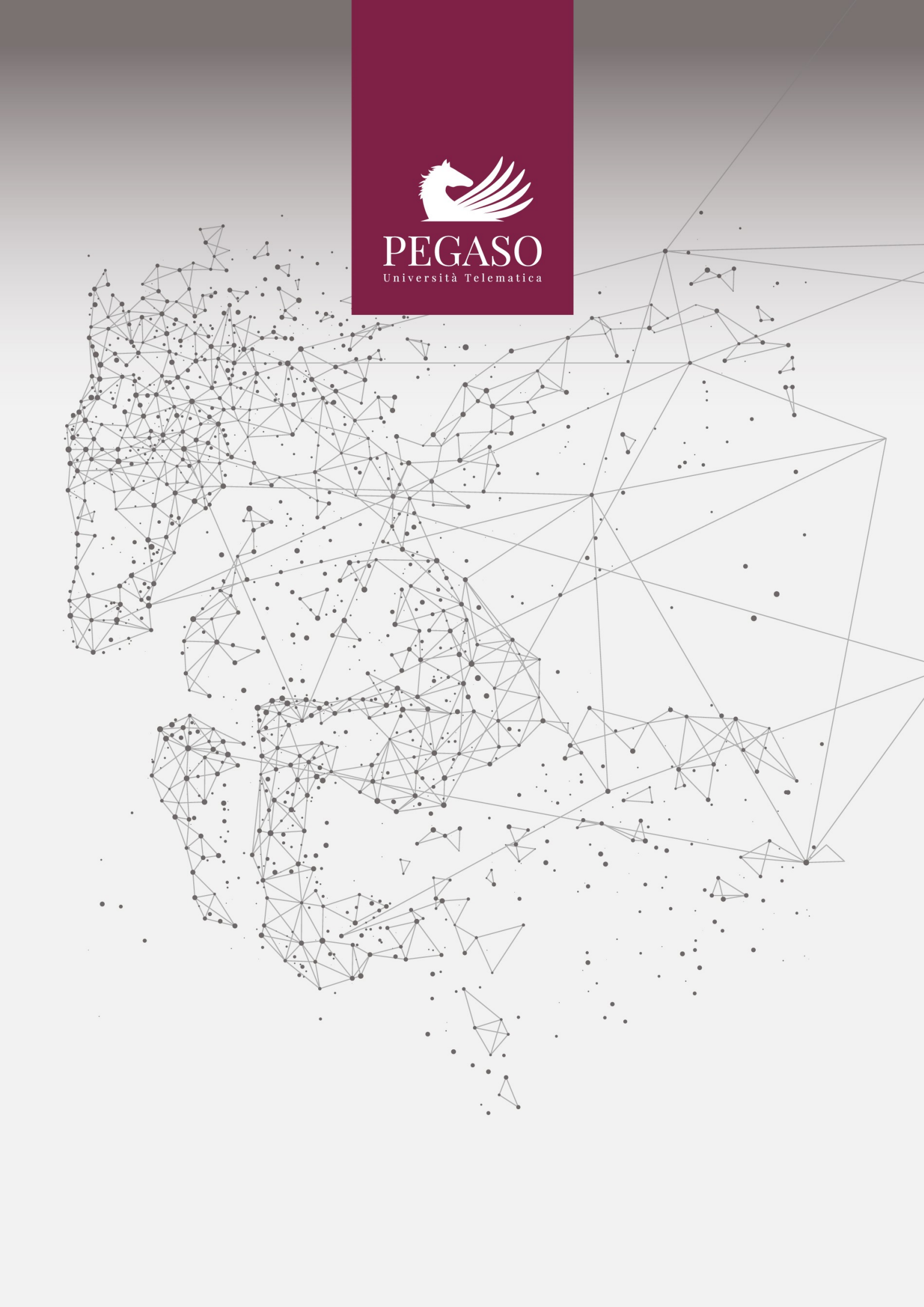

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3
2. ANALISI DELLO SCENARIO 4
3. DEFINIZIONE DEI REQUISITI E SCELTA DEI WIDGET 7
4. RAGGRUPPAMENTO DEI WIDGET E LAYOUT DEL FORM 12
BIBLIOGRAFIA 15

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si presenta la metodologia di progettazione dell'interfaccia grafica (GUI) di un programma. In particolare, si approfondisce la progettazione dell'interfaccia grafica per l'inserimento di dati (data entry) di un'applicazione attraverso una "scheda" di inserimento dati comunemente denominata form. A tale scopo, si illustra un problema pratico di raccolta, analisi e formalizzazione dei requisiti sui dati da inserire in una applicazione in campo agrario. Si presenta, inoltre, la selezione dei widget in base alle caratteristiche di ciascun dato da inserire in input e si illustra l'importanza del raggruppamento logico e grafico dei widget nel layout del form per non generare confusione nell'utente nella fase di data entry.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Analisi dello scenario

L'**implementazione di un'interfaccia grafica GUI** di un programma necessita di una **progettazione** così come avviene per il codice del programma che sottende l'interfaccia stessa. Innanzitutto, come nei programmi, è fondamentale cominciare dall'**input di dati.** Si parte, perciò, dalla **progettazione di un'interfaccia grafica** (GUI) per **l'inserimento dei dati (data entry)**.

La «scheda» di inserimento dei dati prende il nome di ***form***. Il ***form*** oltre a permettere l'inserimento dei dati può essere utilizzato per **verificare l'integrità dei dati** come ad esempio:

- permettere l'inserimento solo di dati di **tipo corretto** (es. inserimento di soli numeri in campi numerici);
- limitare le scelte alle sole **opzioni valide**;
- permettere l'**auto-compilazione** di alcuni campi come la data o l'ora corrente;
- verificare che una data inserita sia all'interno dell'**intervallo atteso** e corrisponda al **formato atteso**;
- verificare che **tutti i dati** siano stati **inseriti**.

Tali controlli ovviamente **riducono il numero di errori** nella *fase di data entry* da parte dell'utente del programma attraverso l'interfaccia grafica.

Per la costruzione del form è necessario, però, **raccogliere** prima dei **dettagli** sul tipo di applicazione che si andrà a programmare. Una volta elencati i dati necessari per l'inserimento, infatti, si consiglia di preparare uno **schema** che permette di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali sono i **valori accettabili** per ciascun campo del form?
2. Ci sono dei **campi limitati** a un certo insieme di valori?
3. Quali sono le **unità di misura** rappresentate da ciascun campo numerico?
4. Ci sono campi che sono davvero solo numerici? In tali campi è possibile inserire anche lettere e/o simboli?
5. Qual è l'**intervallo di numeri accettabile** per ciascun campo numerico?
6. Quanto tempo è necessario per riempire tutto il form? è troppo?
7. Qual è il **formato di inserimento dei dati** di ciascun campo?
8. Ci sono dei campi che possono essere **popolati automaticamente**? Tali campi possono essere sovrascritti dall'utente?

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Al fine di fornire un esempio pratico per la progettazione di un'interfaccia grafica per un programma, si farà riferimento al ***problema dell'ABQ AgriLabs***[1]. ***ABQ AgriLabs*** è un'azienda inventata attiva nel campo agrario. In questa azienda, un *data analyst* è incaricato di eseguire analisi di dati sui file CSV che vengono inviati giornalmente dai tecnici delle serre.

La qualità dei file CSV è **molto scarsa** poiché i dati sono inconsistenti. Nel file ci sono, infatti, **dati mancanti** ed **errori di battitura**. Per ovviare alla scarsa qualità dei file CSV è necessario, quindi, *reinserire i dati perdendo così molto tempo utile*. Si desidera, quindi, sviluppare un *programma che permetta l'inserimento di dati* in modo semplice da parte dello staff sempre in un file CSV, ma con molti meno errori. Si procede, dunque, con l'**approfondimento del campo di applicazione** del programma e con **l'analisi delle domande** precedentemente presentate.

Le informazioni di base che vengono recuperate sull'azienda ABQ sono le seguenti:

- l'azienda dispone di **5 serre,** ciascuna operante con un clima diverso etichettato con le lettere *A, B, C, D, E;*
- ciascuna serra dispone di **20 terreni** (etichettati con i *numeri da 1 a 20*);
- ci sono al momento **4 semi campione** ciascuno codificato con un'*etichetta di sei caratteri;*
- in ciascun terreno sono piantati **20 semi di un dato seme campione**;
- ciascun terreno possiede un **sensore ambientale**.

Approfondendo le *procedure di funzionamento dell'azienda* si ricavano, poi, le seguenti informazioni aggiuntive:

- ciascun *tecnico* controlla i *terreni* di una o due serre **quattro volte al giorno** (*alle 8, alle 12, alle 16 e alle 20*);
- ciascun tecnico usa un foglio di carta con il *form* per registrare i valori di ciascun terreno della serra (tutti i valori vengono registrati con *due cifre decimali*) impiegando dai 30 ai 40 minuti per serra;
- il processo di registrazione per tutti i terreni richiede invece 90 minuti.

Ciascun terreno, inoltre, ha un **sensore ambientale** che rileva la *luce*, la *temperatura* e l'*umidità del terreno*. Il sensore, in caso di guasti, indica il malfunzionamento attraverso la luce di **equipment fault** direttamente posizionata sul sensore. Il tecnico registra se la **luce attiva**, altrimenti è necessario invalidare i dati ambientali.

A seguito dell'attività di raccolta e analisi dei dati, per quanto riguarda i campi del form, incluse le **unità di misura** e gli **intervalli ammessi,** è possibile riassumerli tutti nella seguente tabella.

[1] Tratto da Moore, A. D. (2018). Python GUI Programming with Tkinter. Packt, pag. 23.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Campo	Tipo di dato	Note
Data	Data	La data di campionamento (solitamente la data corrente)
Ora	Orario	Ora di partenza della procedura di misurazione (un orario tra 8, 12, 16, 29)
Serra	Carattere	L'ID della serra (un carattere tra A, B, C, D, E)
Tecnico	Testo	Il nome del tecnico che ha raccolto i dati
Terreno	Intero	L'ID del terreno (intero nel range [1,20] estremi inclusi)
Seme campione	Testo	L'ID del seme campione (un codice di sei caratteri contenente cifre da 0 a 9 e lettere maiuscole da A a Z)
Equipment fault	Booleano	Vero se il sensore ambientale ha registrato un malfunzionamento, altrimenti falso
Umidità	Decimale	Umidità assoluta in g/m^3 (solitamente tra 0,5 e 52,0)
Luce	Decimale	Quantità di luce solare nel centro del terreno in chilolux (numero tra 0 e 100)
Temperatura	Decimale	Temperatura misurata in °C (non deve essere al di sotto di 4°C e al di sopra di 40°C)
Fioritura	Intero	Il numero di fioriture nel terreno (deve essere maggiore o uguale a zero, solitamente inferiore a 1.000)
Frutti	Intero	Il numero di frutti nel terreno (deve essere maggiore o uguale a zero, solitamente inferiore a 1.000)
Piante	Intero	Il numero di piante che crescono (numero compreso tra 0 e 20)
Altezza massima	Decimale	L'altezza della pianta più alta in centimetri (almeno pari a zero, solitamente inferiore a 1.000)
Altezza mediana	Decimale	L'altezza mediana delle piante in centimetri (almeno pari a zero, solitamente inferiore a 1.000)
Altezza minima	Decimale	L'altezza della pianta più bassa in centimetri (almeno pari a zero, solitamente inferiore a 1.000)
Note	Testo esteso	Osservazioni addizionali circa le piante, la data e gli strumenti

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Definizione dei requisiti e scelta dei widget

Procediamo con la riorganizzazione della tabella precedente al fine di **schematizzare i requisiti relativi ai dati.** In particolare, riporteremo per ciascun campo:

- *il nome*;
- *il tipo di dato*;
- *l'unità di misura*;
- *l'intervallo di variazione (range)*;
- *una brevissima descrizione schematica*.

Il risultato della riorganizzazione è riportato nella tabella alla pagina seguente.

Per **progettare il form** per l'inserimento dei dati eseguiremo *tre operazioni*:

1. determinare il ***widget di input più appropriato*** per ciascun campo dati;
2. ***raggruppare insieme i widget*** per fornire un senso di organizzazione del form stesso;
3. ***organizzare il layout*** dei widget sul form.

In merito al primo punto, è possibile osservare che *Tkinter* offre una varietà di widget di input per diversi tipi di dati. Inoltre, *ttk* offre ulteriori tipi di widget e migliora alcuni dei widget nativi di Tkinter.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Campo	Tipo di dato	Unità	Range	Breve descrizione
Data	*Date*			Data della registrazione
Ora	*Time*		8, 12, 16, 20	Orario della registrazione
Serra	*String*		A – E	ID serra
Tecnico	*String*			Nome del tecnico
Terreno	*Int*		1 – 20	ID terreno
Seme campione	*String*			ID seme campione
Equipment fault	*Bool*			Equipment fault sul sensore
Luce	*Decimal*	klx	0 – 100	Luce sul terreno
Umidità	*Decimal*	g/m^3	0,5 – 52,0	Umidità assoluta nel terreno
Temperatura	*Decimal*	°C	4 – 40	Temperatura del terreno
Fioriture	*Int*		0 – 1000	Numero di fioriture del terreno
Frutti	*Int*		0 – 1000	Numero di frutti del terreno
Piante	*Int*		0 – 20	Numero di piante del terreno
Altezza massima	*Decimal*	cm	0 – 1000	Altezza della pianta più alta
Altezza minima	*Decimal*	cm	0 – 1000	Altezza della pianta più bassa
Altezza mediana	*Decimal*	cm	0 – 1000	Mediana delle altezze delle piante
Note	*String*			Note varie

Nella tabella seguente, si riportano i **widget** messi a disposizione da *Tkinter* e *ttk* corredati da una *breve descrizione* e una *raccomandazione d'uso.*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Widget	Descrizione	Usato per
ttk.Entry	Inserimento di testo base	Stringhe a singola linea
ttk.Spinbox	Inserimento di testo con frecce incrementali/decrementali	Numeri
Tkinter.Listbox	Box con una lista di opzioni	Scelta tra diversi valori
Tkinter.OptionMenu	Lista drop-down con opzioni	Scelta tra diversi valori
ttk.Combobox	Lista drop-down con inserimento di testo opzionale	Scelta tra diversi valori più inserimento testo
ttk.Checkbutton	Checkbox con etichetta	Valori booleani
ttk.Radiobutton	Come le checkbox, ma con una sola opzione selezionabile	Scelta tra valori di un piccolo insieme
Tkinter.Text	Box per l'inserimento di testo multilinea	Stringhe multilinee ed estese
Tkinter.Scale	Cursore utilizzabile con il mouse	Dati numerici limitati

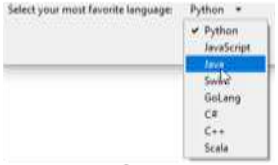
Di seguito si riporta l'aspetto grafico della maggioranza dei widget riportati nella tabella precedente.



Spinbox



Listbox



OptionMenu



Combobox



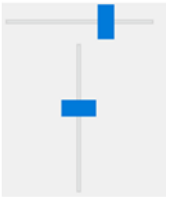
Checkbutton



Radiobutton



Text



Scale

Andiamo ad individuare, ora, quali di questi widget sono più appropriati per i **dati da inserire.**

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tra i campi del form, ci sono diversi campi *Decimal*, molti dei quali con un intervallo stabilito come «*Altezza minima», «Altezza massima», «Altezza mediana», «Umidità», «Temperatura»* e «*Luce*».

Per tali campi si potrebbe utilizzare un **widget Scale**, ma tale widget non è appropriato per l'inserimento di **dati precisi** perché richiede un *posizionamento molto accurato* del cursore per raccogliere un valore esatto (ricordiamo che il widget Scale viene utilizzato con il mouse). La scelta migliore, dunque, per tali campi risulta essere il **widget Spinbox**.

Ci sono, poi, anche diversi campi *Int*, come *«Piante», «Fioriture»* e *«Frutti»*. Anche in questo caso il widget più indicato è lo **Spinbox**.

Ci sono, inoltre tre campi come un **insieme limitato di valori possibili** *«Orario», «Serra»* e *«Terreno»*. Il **widget RadioButton** e il **widget Listbox** potrebbero essere indicati, ma entrambi richiedono *molto spazio* e *non sono così immediati da impostare con la tastiera* (richiedono l'uso delle freccette). Anche il **widget OptionMenu** potrebbe essere indicato, ma anch'esso può essere impostato solo col mouse o con le freccette. Ne consegue che il widget più indicato risulta essere, dunque, il **Combobox.**

Il campo *«Note»*, invece, è un campo *multilinea*, quindi, il widget più appropriato risulta essere proprio **Text**.

C'è, inoltre, un solo campo *Boolean*, *«Equipment fault»*. Tale campo potrebbe essere gestito attraverso i widget **Radiobutton** o **Combobox**, ma **Checkbutton** è la scelta ottimale perchè è *compatto* ed è *keyboard-friendly*.

Gli altri campi sono, poi, semplici *righe di testo*, quindi, sarà possibile utilizzare per essere il **widget Entry**.

Infine, per il campo *«Data»,* Tkinter non propone widget appositi. Per tale motivo, utilizzeremo un **widget Entry** generico.

Riassumendo le scelte fatte, è possibile impostare la seguente tabella:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Campo	Tipo widget	Campo	Tipo widget	Campo	Tipo widget
Data	*ttk.Entry*	**Luce**	*ttk.Spinbox*	**Altezza massima**	*ttk.Spinbox*
Ora	*ttk.Combobox*	**Umidità**	*ttk.Spinbox*	**Altezza minima**	*ttk.Spinbox*
Serra	*ttk.Combobox*	**Temperatura**	*ttk.Spinbox*	**Altezza mediana**	*ttk.Spinbox*
Tecnico	*ttk.Entry*	**Fioriture**	*ttk.Spinbox*	**Note**	*Tkinter.Text*
Terreno	*ttk.Combobox*	**Frutti**	*ttk.Spinbox*	**Equipment fault**	*Ttk.Checkbutton*
Seme campione	*ttk.Entry*	**Piante**	*ttk.Spinbox*		

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Raggruppamento dei widget e layout del form

Un'**interfaccia grafica** con una ***grande quantità di dati da inserire non organizzati propriamente*** potrebbe generare **confusione** nell'utente durante la fase di inserimento dei dati.

Diventa importante, infatti, *raggruppare logicamente alcuni campi* di un input correlati tra di loro secondo un criterio.

Ad esempio, i campi *Data, Serra, Terreno, Seme campione, Tecnico* e *Ora* riguardano direttamente la *registrazione dei dati dei terreni*. Possiamo, quindi, raggruppare questi campi nell'insieme ***«Informazioni sulle registrazioni»***.

I campi *Fioriture, Frutta, Piante* e i tre campi relativi *all'altezza* possono essere *raggruppati* in quanto corrispondono alle **misurazioni** che hanno a che fare con le *piante nel campo «Terreno»*. È possibile quindi raggruppare questi dati come ***«Dati del terreno»***.

I campi *Umidità, Luce, Temperatura* e *Equipment fault* (del sensore) sono relativi al ***sensore ambientale***. È possibile, quindi, raggruppare questi dati come ***«Dati ambientali»***.

Il campo *Note*, invece, può essere relativo a qualsiasi aspetto e, quindi, costituirà una *categoria a sé stante*.

Per raggruppare i widget precedenti in Tkinter si può procedere in **due modi**:

1. inserire semplicemente delle **etichette** *tra ciascun insieme di campi*;
2. utilizzare uno dei seguenti widget (contenitore) per raggruppare insieme al loro interno gli altri widget:

- ***ttk.LabelFrame*** – un frame con un'etichetta e un bordo opzionale;
- ***ttk.NoteBook*** – widget a schede che permettono la visualizzazione di diverse pagine;
- ***Tkinter.PanedWindow*** – permette la visualizzazione di diversi frame (ridimensionabili) disposti in orizzontale o in verticale.

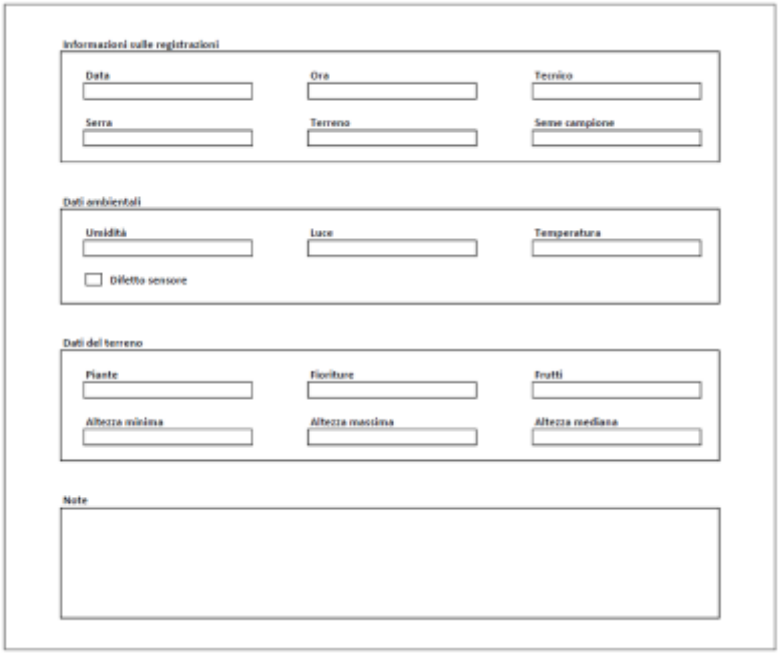
La scelta sul widget di raggruppamento ricade sul widget ***ttk.LabelFrame***. Dei *17 campi* individuati:

- *6 campi* rientrano tra ***«Informazioni sulle registrazioni»***;
- *6 campi* rientrano tra ***«Dati del terreno»***;
- *4 campi* rientrano tra ***«Dati ambientali»***;
- *1 campo* ***Note***.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Spesso è utile realizzare anche un **modello** (***mockup***) del **form** per avere un'*anteprima grafica dell'interfaccia* (figura successiva).



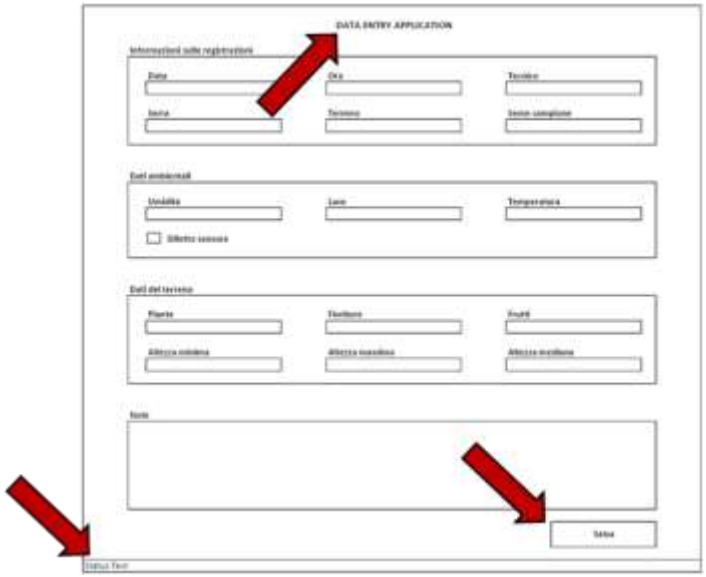
Ovviamente, sarà necessario completare **l'interfaccia grafica dell'applicazione** con i seguenti elementi:

1. un **pulsante di salvataggio** per *iniziare la memorizzazione dei dati inseriti*;
2. una ***"Status Bar"*** in cui mostrare uno "*Status Text*" poiché spesso è necessario fornire le informazioni sullo stato dell'applicazione all'utente;
3. il **titolo del form** per indicare il **tema** del form.

Il modello (mockup) finale dell'interfaccia che comprende anche questi ultimi tre elementi (evidenziati con le frecce rosse nella figura seguente) sarà, dunque:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



A seguito della *progettazione del form* è possibile procedere programmando l'interfaccia grafica integrando i *widget selezionati*.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Moore A. D. (2018). Python GUI Programming with Tkinter. Packt.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).